



Kockázat, átláthatóság és biztonság – az AI Act megközelítése a mesterséges intelligencia jogi szabályozásában

Dr. Mezei Kitti

BME VIK TMiT

AI ACT

- **Privacy by design, safety by design, ethics by design és regulatory by design megközelítés.**
- **Emberközpontú jogi szabályozás.**
- Az AI Act 2024. augusztus 1-jén lépett hatályba, és célja az EU-ban használt MI-rendszerek átfogó szabályozása és a kapcsolódó kockázatok kezelése.
- A rendeletet fokozatosan hajtják végre (2025-2027), így a piaci szereplők felkészülhetnek.
- **Extraterritoriális hatály:** rendelet az EU-n belüli és kívüli MI-rendszerekre egyaránt vonatkozik, amennyiben azok hatással vannak az EU-ra, így biztosítva a következetes szabályozást.
- A nagy kockázatú rendszerekre különleges szabályok vonatkoznak, amelyek hangsúlyozzák a megfelelőséget és a felügyeletet.

AI ACT HATÁLYA

■ Hatálya alóli kivételek:

- Katonai, védelmi, nemzetbiztonsági célra használt MI-rendszerek.
- Tudományos kutatási célú MI-rendszerek.
- Kísérleti, forgalomba nem helyezett MI-rendszerek tesztelése.
- Természetes személyek által személyes célra használt MI-rendszerek.
- Szabad és nyílt forráskódú MI-rendszerek, ha nem nagy kockázatúak.

AI ACT HATÁLYA

- Tiltott mesterséges intelligencia gyakorlatok és mesterséges intelligencia kompetencia (AI literacy) - 2025. február 2.
- Különleges kötelezettségek az általános célú mesterséges intelligencia modellekre - 2025. augusztus 2.
- A legtöbb kötelezettség, beleértve a III. mellékletben meghatározott, nagy kockázatú mesterséges intelligencia rendszerekre vonatkozó szabályokat és a különleges átláthatósági követelményeket - 2026. augusztus 2.
- Az I. mellékletben meghatározott, nagy kockázatú mesterséges intelligencia rendszerekre vonatkozó szabályok - 2027. augusztus 2.

AI LITERACY

4. cikk

MI-jártasság

- Az MI-rendszerek szolgáltatói és alkalmazói intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy a tőlük telhető legnagyobb mértékben biztosítsák személyzetük, valamint a nevükben az MI-rendszerek működtetésével és használatával foglalkozó bármely más személy mesterséges intelligencia terén szerzett megfelelő szintű MI-jártasságát, figyelembe véve szakmai ismereteiket, tapasztalatukat, végzettségüket és képzettségüket, valamint azon körülményeket, amelyek között az MI-rendszereket használni fogják, és figyelembe véve azon személyeket vagy azon személyek csoportjait, akik tekintetében az MI-rendszereket használni fogják.

MI-RENDSZER FOGALMA

1. gépi alapú rendszer,
2. különböző autonómiaszinteken működik,
3. a bevezetés után alkalmazkodhat,
4. bemenetből következteti ki a kimeneteket,
5. explicit vagy implicit célok érdekében működik,
6. kimenete: előrejelzés, tartalom, ajánlás vagy döntés,
7. hatással van fizikai vagy virtuális környezetre.

MI-RENDSZER FOGALMA

A legfontosabb megkülönböztető jegy: következtetési képesség

- Nem pusztán előre programozott szabályokat hajt végre; modellből, adatokból vagy tudásból von le következtetést. Ez különbözteti meg a hagyományos szoftverektől.
- MI-technikák, amelyek megfelelnek: gépi tanulás (felügyelt, felügyelet nélküli, RL, deep learning); logikai és tudásalapú rendszerek; szakértői rendszerek, szimbolikus AI.

Mi nem MI-rendszer az AI Act szerint?

- Csak ember által meghatározott szabályokat végrehajtó rendszerek,
- Alap adatfeldolgozás vagy statisztikai számítás,
- Klasszikus heurisztikus algoritmusok,
- Egyszerű előrejelző modellek (pl. átlagbecslés).

FELÜGYELT GÉPITANULÁS

- A felügyelt tanulás (supervised learning) esetében az MI-rendszer **annotációkból (címkézett adatokból)** tanul, ahol a bemeneti adatok a helyes kimenettel vannak párosítva.
- A rendszer ezeket az annotációkat használja arra, hogy **összefüggést tanuljon** a bemenetek és kimenetek között, majd ezt az összefüggést **általánosítsa** új, korábban nem látott adatokra.
- MI-alapú e-mail spamszűrő rendszer, orvosi diagnosztikai rendszer, csalásfelderítő rendszer.

FELÜGYELET NÉLKÜLI GÉPITANULÁS

- A felügyelet nélküli tanulás (unsupervised learning) esetében az MI-rendszer **címkezetlen adatokból tanul**. A modellt olyan adatokon tanítják be, amelyek **nem tartalmaznak előre meghatározott címkéket vagy kimeneteket**. Ehelyett a rendszer a saját maga által felismert minták alapján rendezi és osztályozza az adatokat.
- A gyógyszerkutatásban, arcfelismerésben és kiberbiztonságban alkalmazott MI-rendszerek.

MEGERŐSÍTETT GÉPI TANULÁS

- A megerősített tanuláson (reinforcement learning) alapuló MI-rendszerek saját tapasztalataikból tanulnak egy „jutalmazási” (reward) funkció segítségével. A „jutalom” numerikus, és az algoritmusba úgy van programozva, mint amit a rendszer igyekszik összegyűjteni.

Ellentétben azzal, hogy:

- **Felügyelt tanulásnál (supervised learning)** az MI előre címkézett adatokból tanul,
 - **Felügyelet nélküli tanulásnál (unsupervised learning)** az MI mintázatokat keres az adatokban,
-
- A megerősített tanulás esetében az MI saját tapasztalatából tanul. A rendszer nem kap előre meghatározott címkéket, hanem próbálkozások és hibák révén fejleszti stratégiáját, a környezetből kapott visszajelzések alapján.
-
- Például robotkar, személyre szabott tartalmat ajánlórendszerek optimalizálása.

MÉLYTANULÁS

- A **mély tanulás (deep learning)** olyan gépi tanulás, amely mesterséges neurális hálózatokkal teszi lehetővé, hogy a digitális rendszerek tanuljanak és döntéseket hozzanak strukturálatlan, címkézetlen adatok alapján.
- A mesterséges neurális hálózat egy digitális architektúra, amely az emberi kognitív folyamatokat utánozza abban, hogy bonyolult mintázatokat modellez, előrejelzéseket hoz létre, és megfelelő módon reagál a külső ingerekre.

PÉLDÁK

■ Spam szűrő

Elemzik a bejövő e-maileket, és azonosítják azokat a mintákat, amelyek megkülönböztetik a spameket a "normál" e-mailektől. A mesterséges intelligencia rendszer tanul a felhasználók által spamként vagy nem spamként megjelölt e-mailekből is, így javítva a szűrési pontosságot.

- Gépi rendszer: számítógépes program
- Beérkezett input: elemzi az e-mailek tartalmát
- Következtetés: spamre utaló minták azonosítása az e-mailekben
(korábban spamként jelzett e-mailek alapján)
- Autonómia: eldönti, hogy egy e-mail spamnek minősül-e vagy sem.

PÉLDÁK

■ MI-alapú orvosi képelemzés

Számos kórház és egészségügyi szolgáltató használ mesterséges intelligencia-rendszereket, hogy segítsék az orvosokat a képek, például a röntgen-, CT- és MRI-felvételek elemzésében. Ezeket a rendszereket címkézett orvosi képadathalmazokon képzik ki, hogy azonosítsák a mintákat és a lehetséges rendellenességeket.

- Gépi rendszer: számítógépes program
- Befogadott bemenet: orvosi képek elemzése
- Következtetés: olyan mintázatok azonosítását a képeken, amelyek betegségre vagy rendellenességre utalhatnak.
- Autonómia: kiemeli a képeken a lehetséges problémás területeket, segítve az orvosokat a megalapozottabb diagnózis felállításában.

PÉLDÁK

■ Streaming ajánlórendszerek

Elemzik a felhasználók korábbi és a hasonló felhasználók nézési szokásait, hogy olyan tartalmakat javasoljanak, amelyek érdekelhetik őket.

- Gépi rendszer: számítógépes program
- Fogadott bemenet: elemzi a felhasználó nézési/hallgatási előzményeit.
- Következtetés: a felhasználó és a hasonló felhasználók preferenciáinak mintázatainak azonosítása.
- Autonómia: azonosított minták alapján ajánl tartalmakat

PÉLDÁK

■ Virtuális asszisztensek

Válaszolnak a hangutasításokra, például az ébresztés beállítására, a zenelejátszásra vagy az intelligens otthoni eszközök vezérlésére. A felhasználói kérések megértéséhez és végrehajtásához beszédfelismerést és természetes nyelvi feldolgozást használnak.

- Gépi rendszer: számítógépes program
- Fogadott bemenet: elemzi a felhasználói hangalapú parancsokat
- Következtetés: a felhasználói kérések megértéséhez a beszédben lévő minták azonosítása.
- Autonómia: a megértés alapján dönt arról, hogyan reagál a parancsokra.
- Alkalmazkodóképesség: egyes virtuális asszisztensek képesek megtanulni a felhasználó preferenciáit és idővel adaptálni a válaszokat.

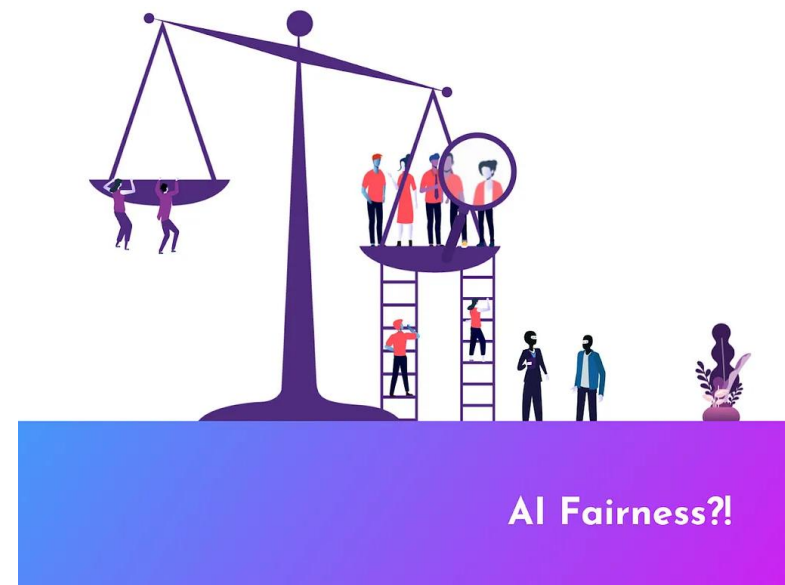
AI ACT

- **Alapjogi kockázatok:** diszkrimináció, autonómia-vesztés, jogorvoslathoz való jog
- Kockázatértékelés $\neq$ pusztán technikai vizsgálat, hanem jogi hatások kötelező mérlegelése
- **Normatív elmozdulás:** ex post felelősség $\rightarrow$ ex ante megelőzés
- **MI-rendszerek besorolása eltérő kockázati szintekhez**
- **Termékbiztonsági logika és emberközpontú alapjogvédelem**
- AI Act 9. cikk: kötelező kockázatkezelési rendszer, életciklus-alapú, folyamatos és dokumentált megfelelés
- AI Act 3. cikk (2): kockázat = valószínűség $\times$ súlyosság
- **Cél: elfogadható kockázati szint, nem kockázatmentesség (maradványkockázat)!**

KOCKÁZATALAPÚ MEGKÖZELÍTÉS

Négy kockázati szint és általános célú MI-rendszer

- Elfogadhatatlan kockázat → abszolút tiltás
 - Nagy kockázat → kötelező, részletes megfelelési rendszer
 - Mérsékelt kockázat → átláthatósági és önszabályozási eszközök
 - Minimális kockázat → szabad alkalmazás
-
- Szerepkörök szerinti kötelezettségek (szolgáltató és alkalmazó).
 - Magatartási és gyakorlati kódexek szerepe.
 - Kockázatalapú differenciálás mint központi szabályozási elv.



ELFOGADHATATLAN KOCKÁZAT

Elfogadhatatlan kockázat (5. cikk) – Tiltott MI-gyakorlatok

- Az emberek döntéseinek befolyásolása tudatalatti technikákkal vagy szándékosan megtévesztő módszerekkel, különösen, ha azok jelentős károkat okozhatnak (fizikai, pszichológiai, pénzügyi és gazdasági) (pl. online játék MI-alapú vizuális elemek és mikrotranzakciókra költést).
- Kihasználják az emberek életkorból, fogyatékokból vagy társadalmi helyzetből eredő sebezhetőségét, és manipulálják őket (pl. hitelalkalmazás és idősek félrevezető pénzügyi ajánlatai).
- A természetes személyek társadalmi pontozás alapján történő osztályozása.
- MI-rendszerek használata a bűnüldözésben, a profilalkotás és személyiségjegyek alapján.
- Arcfelismerő adatbázisok létrehozása, internetről és CCTV-ről lekérdezett arcképekből (pl. Clearview AI).
- Érzelemfelismerő MI-rendszerek használata munkahelyi vagy oktatási környezetben, kivéve, ha azt orvosi vagy biztonsági okok indokolják (pl. dolgozók arckifejezését elemzi és „motiváció” pontszámot ad).
- Valós idejű távoli biometrikus azonosító rendszerek alkalmazása közterületeken bűnüldözési célokra.

NAGY KOCKÁZAT

Nagy kockázat: egészség-, biztonság- és alapvető jogi hatások (6. cikk)

- **termékbiztonsági alapú besorolás:** például orvostechnikai eszközökbe integrált MI-funkciók; felvonók és felvonókhoz készült biztonsági berendezések; gépek és járművek biztonsági rendszerei. Az MI-rendszer nagy kockázatú besorolása ugyanakkor nem jelenti automatikusan azt, hogy az érintett termék is nagy kockázatúnak minősül az ágazati termékbiztonsági jog alapján.
- **felhasználási alapú besorolás (III. melléklet):**
 - biometria,
 - kritikus infrastruktúra,
 - oktatás,
 - foglalkoztatás,
 - alapvető szolgáltatások,
 - bűnüldözés, migráció és határigazgatás,
 - igazságszolgáltatás és demokratikus folyamatok.

NAGY KOCKÁZAT

Az MI-rendszer akkor minősül nagy kockázatúnak, ha:

- **biztonsági alkotóelemnek** minősül egy, az uniós jog által szabályozott termékben, vagy maga ilyen termék;
- az ilyen rendszerek esetében a **megfelelőségértékelést harmadik fél** végzi az **I. melléklet** szerint.

Mi NEM minősül nagy kockázatú biztonsági alkotóelemnek?

Nem sorolható a nagy kockázatú kategóriába, ha az MI-rendszert **kizárólag kiberbiztonsági célokra** használják.

Példák:

- behatolásészlelő rendszerek (intrusion detection systems)
- hálózati forgalom anomália-észlelésére szolgáló eszközök.

Indok: ezek a rendszerek fontosak, de az AI Act értelmében **nem minősülnek biztonsági alkotóelemnek**, mivel nem a fizikai infrastruktúra vagy az emberi biztonság közvetlen védelmét szolgálják.

NAGY KOCKÁZATÚ ESETEK

Biometrikus rendszerek

Az Európai Unió vagy a nemzeti jog által engedélyezett biometrikus technológiák, amelyek magukban foglalják:

- Távoli biometrikus azonosító rendszerek, amelyek személyazonosításra szolgálnak nyilvános térben.
- Biometrikus kategorizáló rendszerek, amelyek érzékeny vagy védett személyes jellemzők alapján végeznek besorolást.
- Érzelemfelismerő rendszerek, amelyek arckifejezések vagy egyéb fiziológiai jelek alapján következtetnek érzelmi állapotokra.

Oktatás és szakképzés

Az oktatási rendszerek működését és a tanulókhöz való hozzáférést befolyásoló MI-rendszerek:

- Felvételi és bejutási döntések támogatása
- Tanulási eredmények értékelése és a tanulási folyamat irányítása
- Az oktatás megfelelő szintjének meghatározása az egyén számára
- Vizsgák felügyelete és tiltott tanulói magatartás észlelése.



NAGY KOCKÁZATÚ ESETEK

Foglalkoztatás és munkaügy

A munkavállalókhoz és munkafolyamatokhoz kapcsolódó döntésekben használt MI-rendszerek:

- Álláshirdetések célzása, jelentkezések elemzése
- Jelöltek értékelése és kiválasztása
- Munkaviszony feltételeire, előléptetésre vagy megszüntetésre vonatkozó döntések
- Munkavállalói teljesítmény és magatartás nyomon követése.

Alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés

Az állampolgárok mindennapi életét érintő alapvető szolgáltatásokhoz kapcsolódó MI-rendszerek:

- Szociális és egészségügyi ellátásokhoz való jogosultság értékelése
- Hitelképesség vizsgálata, hitelpontszám megállapítása
- Biztosítási kockázatértékelés és árképzés
- Segélyhívások és sürgősségi ellátások osztályozása, erőforrások irányítása.



NAGY KOCKÁZATÚ MI-RENDSZEREK KÖVETELMÉNYRENDSZERE

- **Kockázatkezelés:** Integráció a kockázatértékelési folyamatokba.
- **Adatminőség:** Tanító-, validációs- és tesztadatoknak relevánsnak, reprezentatívnak, hibamentesnek kell lenniük a célhoz igazítva.
- **Dokumentáció:** Részletes műszaki leírás és megfelelőségi nyilvántartás a teljes életciklus során.
- **Naplózás:** Automatikus naplózás és nyomon követhetőség az üzemelés teljes ideje alatt.
- **Átláthatóság:** Ellenőrizhető információk a működésről, kimenetekről, korlátokról.
- **Emberi felügyelet:** Folyamatos felügyelet és beavatkozási lehetőség biztosítása.
- **Pontosság, robusztusság, kiberbiztonság:** Megfelelés a megbízhatósági, biztonsági és ellenálló-képességi előírásoknak.



NAGY KOCKÁZATÚ MI-RENDSZEREK KÖVETELMÉNYEI

Kötelező, dokumentált és folyamatos kockázatkezelési rendszer

- Integráló keret: adatminőség, átláthatóság, emberi felügyelet, robusztusság
- Teljes életciklusra kiterjed (fejlesztés → üzemeltetés → monitoring)
- Cél: egészségre, biztonságra és alapvető jogokra ható kockázatok kezelése
- Iteratív, folyamatosan frissített megfelelési folyamat

Kockázatok azonosítása

- Ismert kockázatok: incidensek, kutatás, hatósági jelentések
- Észszerűen előre látható kockázatok:
 - rendeltetés és környezet
 - felhasználói viselkedés
 - rendszerinterakciók
- Rendeltetésszerű és előre látható rendeltetésellenes használat is vizsgálendő (pl. túlzott automatizmusba vetett bizalom, nem megfelelő újrafelhasználás).

NAGY KOCKÁZATÚ MI-RENDSZEREK KÖVETELMÉNYEI

A feltárt kockázatokat a szolgáltatónak a bekövetkezés valószínűsége és a lehetséges káros hatás súlyossága alapján kell értékelnie és rangsorolnia.

Kockázatcsökkentés és maradék kockázat

- Első: technikai és tervezési megoldások (bias és fairness metrikák, adatminőség ellenőrzés, drift detection rendszer, access control, feature audit)
- Második: szervezeti és tájékoztatási intézkedések (emberi felügyelet, felhasználói tájékoztatás, compliance dokumentáció)
- Maradék kockázat megengedett, ha elfogadható és dokumentált!
- Elfogadhatóság: jogilag indokolt és kommunikált.

Folyamatos monitoring (post-market monitoring)

- Valós működés nyomon követése
- Új kockázatok azonosítása
- Intézkedések és dokumentáció frissítése (pl. modell újratanítása).
- Tesztelés: fejlesztés alatt és bevezetés előtt
→ A kockázatkezelés dinamikus, életciklus-alapú kötelezettség.

NAGY KOCKÁZATÚ MI-RENDSZEREK KÖVETELMÉNYEI

Miért kritikus a magas adatminőség?

- Meghatározza az MI-rendszer pontosságát, megbízhatóságát és jogszerűségét
- Gyenge adatminőség → torzítás, hibás döntések, alapjogi kockázatok
- Követelmények az MI teljes életciklusára: tanítás, validálás, tesztelés.
- De nem vezethet aránytalan adatgyűjtéshez! (célhoz kötöttség, adattakarékosság, beépített adatvédelem).

Adatminőségi követelmények (10. cikk (3))

- Releváns a rendeltetéshez
- Reprezentatív a célpopulációra és kontextusra
- Teljes és lehetőleg hibamentes
- Statisztikailag megalapozott
- Torzítások azonosítása és kezelése → Nem abszolút tökéletesség, hanem kockázatalapú megfelelés.

NAGY KOCKÁZATÚ MI-RENDSZEREK KÖVETELMÉNYEI

Kontextuális megfelelés (10. cikk (4))

Az adatoknak tükrözniük kell:

- földrajzi környezetet
 - kulturális és viselkedési kontextust
 - nyelvi sajátosságokat
- Cél: biztonságos és diszkriminációmentes működés a valós alkalmazási környezetben.

Különleges adatok kezelése (10. cikk (5))

Kivételesen megengedett bias-detekcióhoz, ha:

- szigorúan szükséges
- álnevesített és biztonságos
- hozzáférés korlátozott
- nem továbbítható
- cél elérése után törlendő
- dokumentált indokolás szükséges → GDPR-összhang kötelező.

NAGY KOCKÁZATÚ MI-RENDSZEREK KÖVETELMÉNYEI

Pontosság (accuracy)

- Nem maximális teljesítmény, hanem biztonságos működéshez szükséges szint
- Pontossági szintek és mérőszámok dokumentálása kötelező
- Használati utasításban feltüntetendő
- Referenciakeret az alkalmazók és emberi felügyelet számára

Stabilitás és reziliencia

- Megbízható működés hibák és zavarok esetén is
- Külső/belső meghibásodásokkal szembeni ellenállás
- Redundancia és vészmegoldások (backup, fail-safe)
- Kockázatnövekedés és teljesítményromlás minimalizálása.

Tanuló rendszerek – feedback loop kockázat

- Kimenetek visszahatnak a jövőbeli bemenetekre
- Torzítások önmagukat erősíthetik
- Kezelés: monitoring, emberi felügyelet, adatkontroll
→ Cél: torzítás- és teljesítményromlás megelőzése

Kiberbiztonság (MI-specifikus)

Védelem a rendszer manipulálása ellen:

- adatkérgezés
- modellmérgezés
- adversarial bemenetek
- modellhibák és bizalmassági támadások
→ Megelőzés, észlelés, reagálás és kontroll szükséges.

NAGY KOCKÁZAT

Nagy kockázat alól kivétel:

- a) az MI-rendszer rendeltetése jól körülhatárolt eljárási feladat ellátása;
 - b) az MI-rendszer rendeltetése egy korábban elvégzett emberi tevékenység eredményének a javítása;
 - c) az MI-rendszer rendeltetése döntéshozatali minták vagy korábbi döntéshozatali mintáktól való eltérések észlelése, és nem célja a korábban elvégzett emberi értékelés megfelelő emberi felülvizsgálat nélküli kiváltása vagy befolyásolása; vagy
 - d) az MI-rendszer rendeltetése egy, a III. mellékletben felsorolt felhasználási esetek céljainak szempontjából releváns értékeléshez kapcsolódó előkészítő feladat elvégzése.
- de profilalkotás esetén nagy kockázatú (személyes adatok automatizált kezelése, amely során e adatokat bizonyos személyes jellemzők értékelésére használják)!

PRIVACY & SECURITY

- **Az AI Act nem különálló megfelelési terület, hanem**
 - **a security**
 - **a privacy**
 - **és a kockázatkezelés integrált kerete.**

Miért fontos ez?

- Az MI-rendszerek egyben adatfeldolgozó és döntéshozó rendszerek
- Egy AI security hiba gyakran privacy incidens is
- A megfelelés nem csak jogi, hanem rendszerszintű governance kérdés
 - Az AI compliance a security és privacy integrált kezelését igényli.

PRIVACY & SECURITY

Training data leakage

A modell tanítás során személyes adatokat memorizálhat, és megfelelő lekérdezésekkel visszaadhatja azokat → Ez adatvédelmi incidensnek minősülhet.

Tipikus eset: Ügyfélszolgálati chatbot belső ticket-adatokon tanítva → prompt hatására ügyfélneveket, e-maileket vagy beszélgetésrészleteket ad vissza.

Miért AI-specifikus?

- A személyes adat nem adatbázisban van, hanem a modell paramétereiben „rejtve” → ezért nehezebb felismerni és törölni
- **Kockázat:** GDPR és AI Act megfelelés egyszerre sérülhet.

PRIVACY & SECURITY

Model inversion/model extraction

Támadó vagy felhasználó a modell kimeneteiből következtet a tanítóadatokra → érzékeny információk rekonstruálhatók.

Példák:

- arcfelismerő rendszerből arc rekonstrukció
- egészségügyi modellből betegadatokra következtetés
- nyelvi modellből tanítóadat-részletek visszaállítása.

Miért kritikus?

- a modell maga válik adatforrássá
- klasszikus adatvédelmi és security határterület
- nehéz észlelni hagyományos IT-kontrollokkal.

PRIVACY & SECURITY

„Shadow AI” és kontrollálatlan bevezetés (leggyakoribb valós kockázat ma)!

Tipikus folyamat:

- fejlesztő third-party modellt használ,
- belső adatokkal finomhangolja,
- alkalmazás belső vagy ügyfélrendszerbe,
- nincs kockázatértékelés, DPIA, security review.

Következmény:

- adatvédelmi és biztonsági kockázat
- nem dokumentált AI használat → szervezeti megfelelési hiány.
- A legtöbb AI incidens nem támadásból, hanem kontroll nélküli használatból ered.

PRIVACY & SECURITY

Az MI-modell fejlesztése és használata rendszerint adatkezelés.

A modell tartalmazhat személyes adatot

- A tanítás során személyes adatok beépülhetnek a paraméterekbe és egyes lekérdezésekkel visszaidézhetők,
- különösen LLM-eknél és ajánlórendszereknél releváns.

A kimenet is lehet személyes adat

- Profilalkotás, személyre vonatkozó predikciók, azonosítható információk generálása → az output is adatkezelés lehet.

Inference = új adatkezelés

A modell használata során:

- új bemeneti adatok kerülnek feldolgozásra
- döntések születnek természetes személyekről
- naplózás és monitoring történik → ez önálló adatkezelési művelet.

ÁTLÁTHATÓSÁG

Átláthatóság mint szabályozási eszköz

Átláthatóság = információs aszimmetria csökkentése

- Funkció: rendeltetésszerű használat + felügyelet + alapjogvédelem
- Garancia: döntés, elszámoltathatóság, kockázatmérséklés
- **Transparency:** szükséges információk (rendeltetés, korlátok, kockázatok)
- **Explainability:** kimenetek értelmezhetőségét segítő műszaki jellemzők
- AI Act: nem abszolút XAI-követelmény, hanem kontextusfüggő szint
- „Megértés” = rendszer- és alkalmazásorientált, nem csak modell-szint!

ÁTLÁTHATÓSÁG

Többszintű átláthatósági kötelezettségek

- **Nagy kockázatú rendszerek: információk az alkalmazóknak (13. cikk)**
- **Horizontális szabályok bizonyos funkcióknál (50. cikk)**
 - MI-interakció felismerhetősége; generált/manipulált tartalom jelölése
 - Érzelemfelismerés és biometrikus kategorizálás: tájékoztatási kötelezettség
- **Dokumentáció és nyomon követhetőség: audit/hatósági „belső átláthatóság”**
- **Hatósági hozzáférés forráskódhoz: kivételes, ultima ratio és titoktartás**
- **AI Act 86. cikk:** egyedi üggyhöz kötött, érdemi magyarázathoz való jog (alkalmazó)
- Átláthatóság akkor működik, ha integrált: kockázatkezelés + felügyelet + jogvédelem

AZ MI-RENDSZEREK KIHÍVÁSAI

„Black box” hatás

Átláthatóság,
megmagyarázhatóság

Diszkriminációs
kockázat

Horizontális
szabályozás
(együttalkalmazás
kihívásai)